Propuesta de ítems a utilizar

Ítem	Elección Propuesta	Justificación
Editor / IDE	**VS Code + GitHub Codespaces**	Para el desarrollo, lo implementaremos con el fin de escribir y probar los scripts de procesamiento. Esto tiene mucho sentido lógico porque nos evitará problemas de compatibilidad entre los sistemas operativos de los integrantes y nos dará acceso rápido a extensiones de análisis de datos sin sobrecargar nuestros computadores personales.
Control de versiones	**Git y GitHub**	En el día a día, servirá para mantener un historial centralizado del código. Esta herramienta es vital porque, al probar diferentes métodos para limpiar el CSV o ajustar la lógica, podremos comparar qué versión procesa mejor los datos y fusionar el trabajo de todos los integrantes sin generar conflictos ni borrar el progreso de los demás.
Contenerización	**Docker**	Lo ocuparemos para empaquetar nuestra solución analítica junto con todas sus dependencias. La lógica detrás de esto es resolver el clásico problema de "en mi computador sí funciona"; al aislar la versión exacta de las librerías necesarias, garantizamos que el sistema lea los datos de los clientes sin interferir con otros programas instalados en el equipo local.
Automatización	**GitHub Actions**	Elegimos esta alternativa por sobre plataformas externas más complejas debido a su integración directa con nuestro repositorio central. Nos servirá enormemente para ahorrar tiempo operativo ya que ejecutan flujos automáticos tras cada cambio para asegurar de forma automática que no hay errores antes del despliegue final.
Plataforma de despliegue cloud	**Render**	Decidimos utilizar este servicio y dejar de lado opciones empresariales de mayor complejidad. Su elección se

		justifica porque son ideales para prototipos y nos permite alojar el backend de nuestra solución de manera rápida y sin requerir conocimientos avanzados en administración de servidores.
Base de datos	**MongoDB**	Para este proyecto decidimos utilizar este motor en lugar de bases de datos tradicionales y rígidas como MySQL o PostgreSQL. Tomamos esta decisión porque nos entrega una gran flexibilidad para manejar estructuras dinámicas. Esto será muy útil si luego necesitamos agregar nuevos tipos de datos a los perfiles de los clientes sin tener que rediseñar toda la estructura desde cero.
Lenguaje de programación	**Python**	Lo aplicaremos como la base central de todo el proyecto, desde la limpieza del dataset hasta el análisis. Su elección es la más estratégica porque cuenta con las mejores librerías nativas para manipular eficientemente los miles de registros del archivo CSV, manejar los valores nulos y estructurar la información con muy pocas líneas de código.